

2023 問題篇

1

実数 $\int_0^{2023} \frac{2}{x + e^x} dx$ の整数部分を求めよ.

2

方程式 $(x^3 - x)^2(y^3 - y) = 86400$ を満たす整数の組 (x, y) をすべて求めよ.

3

実数が書かれた 3 枚のカード $\boxed{0}$, $\boxed{1}$, $\boxed{\sqrt{3}}$ から無作為に 2 枚のカードを順に選び, 出た実数を順に実部と虚部にもつ複素数を得る操作を考える. 正の整数 n に対して, この操作を n 回繰り返して得られる n 個の複素数の積を z_n で表す.

- (1) $|z_n| < 5$ となる確率 P_n を求めよ.
- (2) z_n^2 が実数となる確率 Q_n を求めよ.

4

xyz 空間において, x 軸を中心とする半径 2 の円柱から, $|y| < 1$ かつ $|z| < 1$ で表される角柱の内部を取り除いたものを A とする. また, A を x 軸のまわりに 45° 回転してから z 軸のまわりに 90° 回転したものを B とする. A と B の共通部分の体積を求めよ.

5

xyz 空間の 4 点 $A(1, 0, 0), B(1, 1, 1), C(-1, 1, -1), D(-1, 0, 0)$ を考える.

- (1) 2 直線 AB, BC から等距離にある点全体のなす図形を求めよ.
- (2) 4 直線 AB, BC, CD, DA にともに接する球の中心と半径の組をすべて求めよ.